

Nội dung thực hành:

- Tìm hiểu lý thuyết Git, GitHub
- Cài đặt và cấu hình Git
- Commit và quản lý source code
- Tạo tài khoản và repository trên GitHub
- Push source lên GitHub

Câu A. Tìm hiểu lý thuyết Git, GitHub.....	2
Câu B. Cài đặt GIT.....	3
Câu C. Khởi tạo Git cho project.....	3
C.1 Tạo Thư mục.....	3
C.2 Khởi tạo Git Repository mới	3
C.3 Commit lần đầu	4
C.4 Commit sau khi có cập nhật	6
Câu D. Đưa source code lên server (GitHub)	8
D.1 Tạo tài khoản GitHub nếu chưa có.....	8
D.2 Tạo Repository trên GitHub	8
D.3 Kết nối Repository local với GitHub (Link)	8
D.4 Đẩy source code lên GitHub (Push code)	9
D.5 Thực hành Đẩy Source Code lên GitHub (Các lần cập nhật tiếp theo)	10
D.6 Thực hành với file .gitignore.....	11
D.7 Thực hành Xóa theo dõi một file đã được Git quản lý (.gitignore)	11
D.8 Thực hành checkout source code từ Github về máy local	12
D.9 Sao chép liên kết GitHub Repository vào file giảng viên cung cấp.....	12
D.10 Tìm hiểu thêm về các chức năng khác của GIT	12

Câu A. Tìm hiểu lý thuyết Git, GitHub

1. Git	2. GitHub
- Git là hệ thống quản lý phiên bản (Version Control System) - Lưu lịch sử thay đổi source code - Quản lý các phiên bản của project - Hỗ trợ làm việc nhóm - Khôi phục source khi xảy ra lỗi	- GitHub là dịch vụ lưu trữ source code trực tuyến, chia sẻ mã nguồn cho nhiều người

3. Các khu vực làm việc trong Git

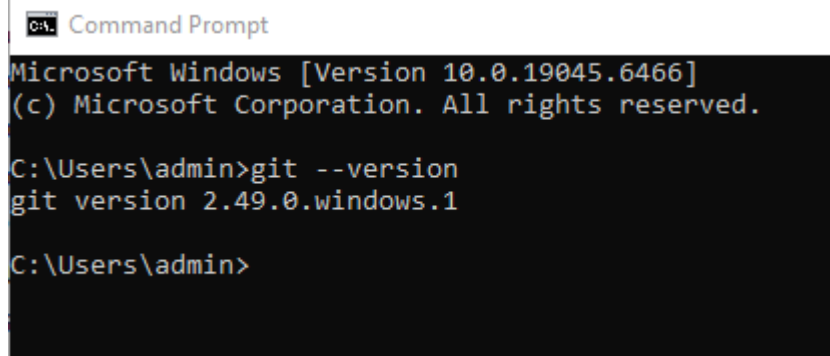
- Working Directory: Thư mục chứa source code đang làm việc (máy local)
- Staging Area: khu vực chuẩn bị commit, chọn lọc các thay đổi muốn lưu lại vào lịch sử GIT
- Repository: nơi lưu commit của source code, lưu vào lịch sử thay đổi source code

4. Các lệnh cơ bản thường dùng

git init	khởi tạo một kho chứa Git mới
git add	đưa các file đã sửa vào khu vực Staging
git commit -m "..."	lưu vĩnh viễn các thay đổi vào lịch sử Git
git status	kiểm tra trạng thái hiện tại của các file
git push	đẩy source code từ máy local lên server (GitHub, GitLab,...)
git pull	lấy source code mới nhất từ server về máy local
git clone	sao chép project từ server về máy local

Câu B. Cài đặt GIT

- Truy cập trang <https://git-scm.com/> , chọn phiên phù hợp với hệ điều hành và tải về
- Chạy file cài đặt
- Mở Command Prompt (CMD), nhập câu lệnh kiểm tra git: git --version



```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\admin>git --version
git version 2.49.0.windows.1

C:\Users\admin>
```

Câu C. Khởi tạo Git cho project

C.1 Tạo Thư mục

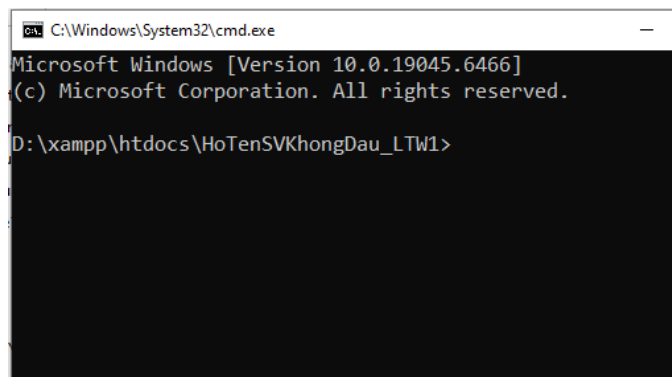
- Tạo trong thư mục: ...\\xampp\\htdocs

NguyenVanA_LTW1/

|— index.php

C.2 Khởi tạo Git Repository mới

- Mở Command Prompt (CMD), và di chuyển đến thư mục:
...\\xampp\\htdocs\\NguyenVanA_LTW1



```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\xampp\htdocs\HoTenSVKhongDau_LTW1>
```

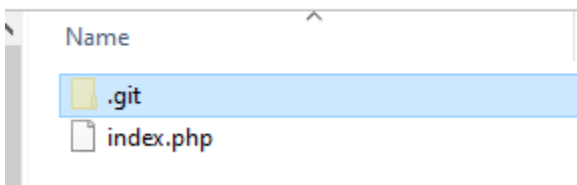
- Gõ lệnh: git init

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\xampp\htdocs\HoTenSVKhongDau_LTW1>git init
Initialized empty Git repository in D:/xampp/htdocs/HoTenSVKhongDau_LTW1/.git/

D:\xampp\htdocs\HoTenSVKhongDau_LTW1>
```

- Kiểm tra thư mục **.git** (thư mục ẩn được Git tạo ra)

	Trường hợp không thấy folder - Mở File Explorer - Chọn tab View - Chọn Hidden items Có thể kiểm tra bằng câu lệnh: git status
---	---

- Thiết lập thông tin người dùng, mở Command Prompt (CMD) tại thư mục project và nhập lệnh:
 - o git config user.name "Nguyen Van A"
 - o git config user.email "nguyenvana@gmail.com"
- Kiểm tra thông tin người dùng:
 - o git config --list
- Áp dụng cho tất cả project:
 - o git config --global user.name "Nguyen Van A"
 - o git config --global user.email nguyenvana@gmail.com
 - o git config --global --list

C.3 Commit lần đầu

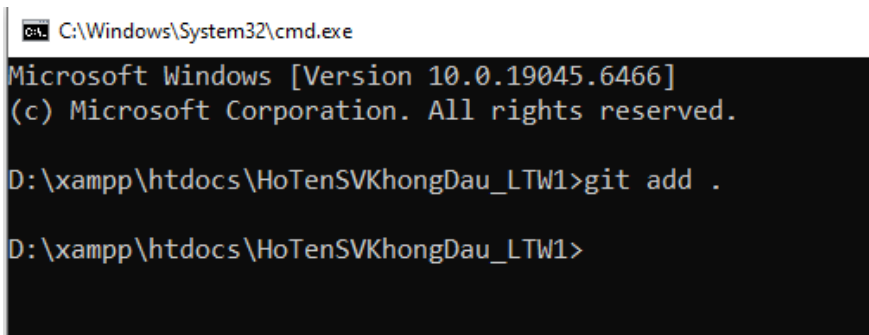
 Khu vực làm việc : Working Directory -> Staging Area -> Repository

- Thêm nội dung vào file index.php



```
index.php u x
index.php > html > body > h1
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9   <h1>Xin chào A1</h1>
10 </body>
11 </html>
```

- Thêm toàn bộ file vào **Staging Area**
 - o Mở Command Prompt (CMD) tại thư mục chứa project, dùng lệnh:
 - `git add .`

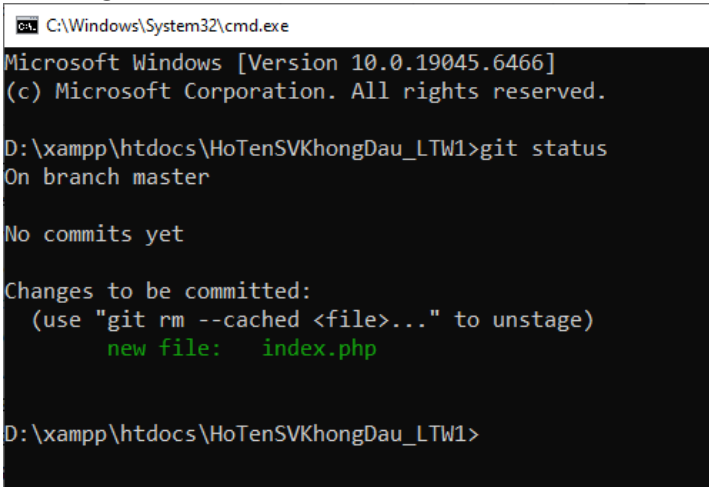


```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\xampp\htdocs\HoTenSVKhongDau_LTW1>git add .

D:\xampp\htdocs\HoTenSVKhongDau_LTW1>
```

- Kiểm tra file vào **Staging Area**, dùng lệnh:
 - o `git status`



```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

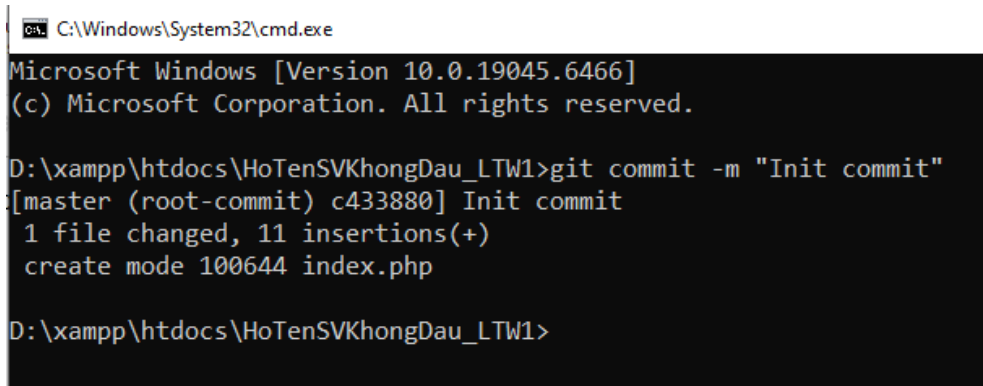
D:\xampp\htdocs\HoTenSVKhongDau_LTW1>git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   index.php

D:\xampp\htdocs\HoTenSVKhongDau_LTW1>
```

- Commit source code để lưu **Repository** (lưu lịch sử thay đổi source code)
 - o Mở CMD tại thư mục chứa project, dùng lệnh:
 - `git commit -m "Init commit"`
 - o "Init commit": nội dung mô tả ghi chú cho commit (tùy chỉnh)



```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

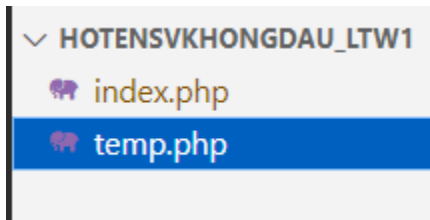
D:\xampp\htdocs\HoTenSVKhongDau_LTW1>git commit -m "Init commit"
[master (root-commit) c433880] Init commit
 1 file changed, 11 insertions(+)
 create mode 100644 index.php

D:\xampp\htdocs\HoTenSVKhongDau_LTW1>
```

- o Kiểm tra lại commit, dùng lệnh: `git log`
 - Git sẽ hiển thị lịch sử các lần commit trong Repository

C.4 Commit sau khi có cập nhật

- Chỉnh sửa nội dung trong file index.php và thêm file temp.php (nội dung tùy chỉnh)

<pre><!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>Document</title> </head> <body> <h1>Xin chào A1 </h1> <h1>Xin chào A2 </h1> </body> </html></pre>	
---	--

- Đưa các thay đổi vào vùng Staging, Mở Command Prompt (CMD) tại thư mục chứa project, dùng lệnh:
 - o `git add .`
- Kiểm tra trạng thái: `git status`

```
D:\xampp\htdocs\HoTenSVKhongDau_LTW1>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   index.php
        new file:   temp.php
```

- Tạo commit, Mở CMD tại thư mục chứa project, dùng lệnh:
 - o `git commit -m "update index.php, add temp.php"`

```
D:\xampp\htdocs\HoTenSVKhongDau_LTW1>git commit -m "update index.php, add temp.php"
[master 3d6ea1b] update index.php, add temp.php
 2 files changed, 12 insertions(+)
 create mode 100644 temp.php

D:\xampp\htdocs\HoTenSVKhongDau_LTW1>
```

- Kiểm tra lịch sử commit:
 - o `git log`
 - o `git log --oneline`

```
D:\xampp\htdocs\HoTenSVKhongDau_LTW1>git log --oneline
3d6ea1b (HEAD -> master) update index.php, add temp.php
c433880 Init commit
```

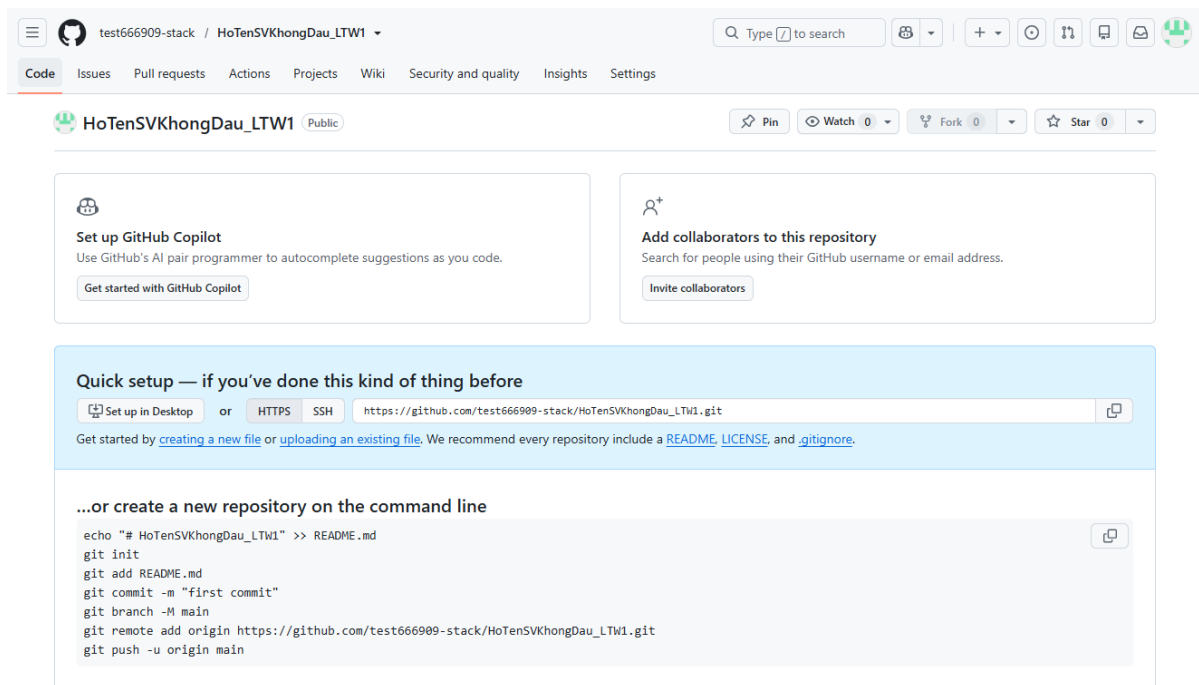
Câu D. Đưa source code lên server (GitHub)

D.1 Tạo tài khoản GitHub nếu chưa có

- Truy cập website : <https://github.com/>
- Chọn Sign up, điền thông tin theo form hoặc có thể login với google (email)
- Tạo thành công => đăng nhập vào github

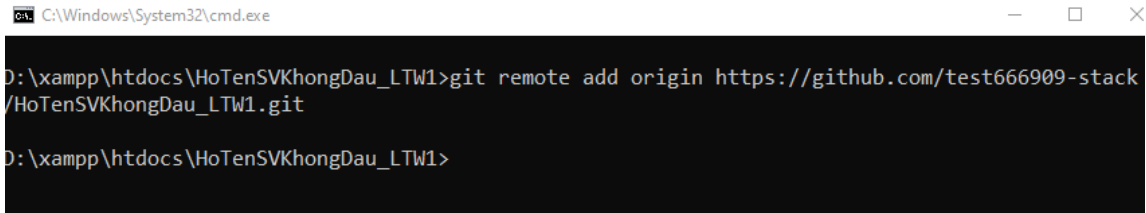
D.2 Tạo Repository trên GitHub

- Đăng nhập vào github
- Chọn nút New repository -> Nhập tên Repository name*: HoTenSVKhongDau_LTW1
- Chọn Choose visibility là Public
- Nhấn Create repository
- GitHub sẽ cung cấp địa chỉ Repository để kết nối với project local:
`https://github.com/test666909-stack/HoTenSVKhongDau_LTW1.git`
- **Lưu ý:** Thay test666909-stack bằng **tên tài khoản GitHub** của cá nhân. Địa chỉ Repository của mỗi cá nhân sẽ khác nhau.



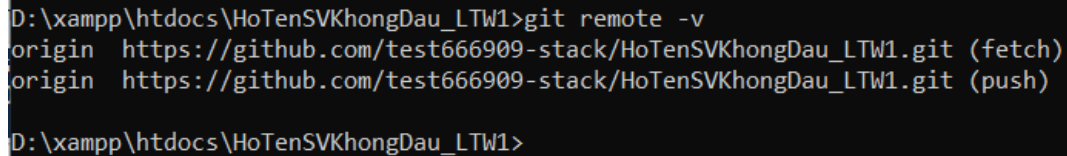
D.3 Kết nối Repository local với GitHub (Link)

- Mở CMD tại thư mục chứa project, dùng lệnh:
 - o `git remote add origin` <https://github.com/username/project.git>



```
C:\Windows\System32\cmd.exe
D:\xampp\htdocs\HoTenSVKhongDau_LTW1>git remote add origin https://github.com/test666909-stack/HoTenSVKhongDau_LTW1.git
D:\xampp\htdocs\HoTenSVKhongDau_LTW1>
```

- Kiểm tra kết nối, dùng lệnh: `git remote -v`

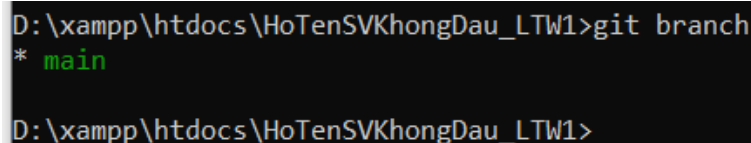


```
D:\xampp\htdocs\HoTenSVKhongDau_LTW1>git remote -v
origin https://github.com/test666909-stack/HoTenSVKhongDau_LTW1.git (fetch)
origin https://github.com/test666909-stack/HoTenSVKhongDau_LTW1.git (push)
D:\xampp\htdocs\HoTenSVKhongDau_LTW1>
```

- Trong trường hợp liên kết sai Repository hoặc muốn kết nối đến một Repository khác trên GitHub, thực hiện các bước sau:
 - o Xóa kết nối, dùng lệnh: `git remote remove origin`
 - o Kiểm tra lại, dùng lệnh: `git remote -v`
 - Nếu không hiển thị kết quả => kết nối cũ đã được xóa thành công.
 - o Kết nối Repository GitHub mới:
 - `git remote add origin https://github.com/username/project.git`
 - o Kiểm tra lại kết nối `git remote -v`
- **Lưu ý:** Lệnh `git remote remove origin` chỉ xóa thông tin liên kết giữa Repository Local và GitHub, không xóa mã nguồn trên máy tính hoặc Repository trên GitHub.

D.4 Đẩy source code lên GitHub (Push code)

- Kiểm tra trạng thái của project: `git status`
 - o Thông báo: `nothing to commit, working tree clean`
 - o Tất cả các thay đổi đã được commit
- Đẩy source lên branch main hoặc branch khác
- Kiểm tra/Tạo các branch:
 - o Kiểm tra branch, dùng lệnh: `git branch`

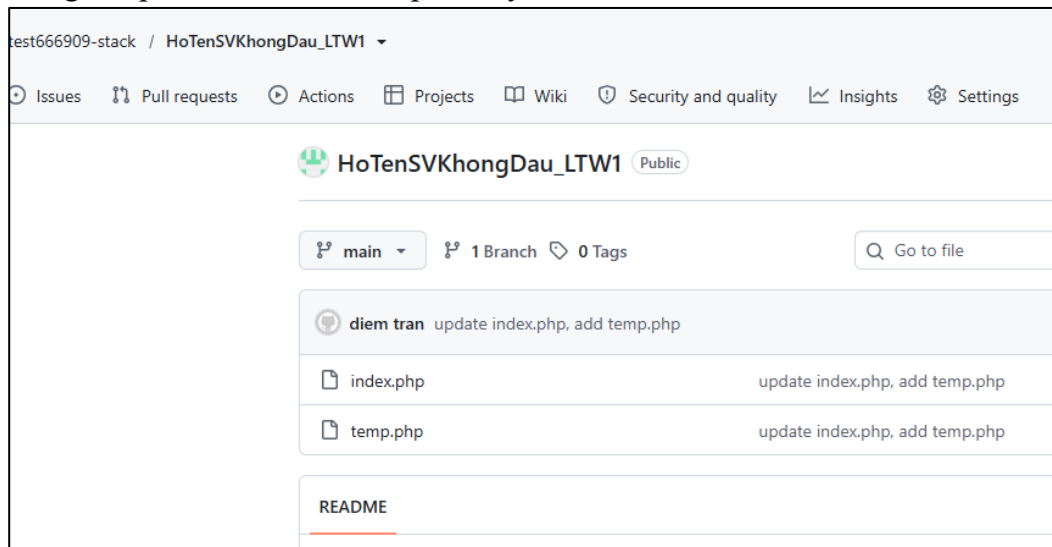


```
D:\xampp\htdocs\HoTenSVKhongDau_LTW1>git branch
* main
D:\xampp\htdocs\HoTenSVKhongDau_LTW1>
```

- Tìm hiểu thêm tạo branch khác (*)
- Đẩy source code lên nhánh main, dùng lệnh:
 - o `git push -u origin main`

```
D:\xampp\htdocs\HoTenSVKhongDau_LTW1>git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 712 bytes | 712.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/test666909-stack/HoTenSVKhongDau_LTW1.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

- Đăng nhập lại GitHub, mở repository xem source code mới nhất

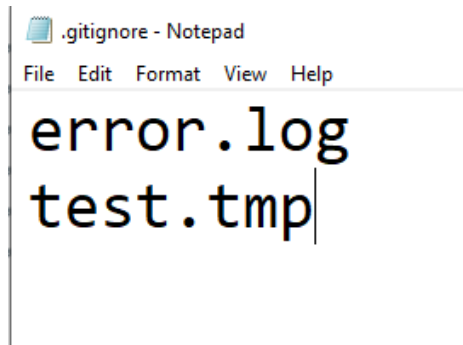


D.5 Thực hành Đẩy Source Code lên GitHub (Các lần cập nhật tiếp theo)

- Thêm file temp2.php (Tùy chỉnh nội dung)
- Kiểm tra trạng thái project: `git status`
- Thêm các file đã thay đổi vào Staging Area: `git add .`
- Tạo commit: `git commit -m "add file temp2.php"`
- Đẩy source code lên GitHub: `git push`
- Truy cập Repository trên GitHub để kiểm tra các thay đổi mới nhất đã được cập nhật
- Thực hành thêm:
 - o Xóa thay đổi trong Staging Area: `git reset`
 - o Hủy 1 file cụ thể khỏi Staging Area: `git reset tenfile.php`

D.6 Thực hành với file .gitignore

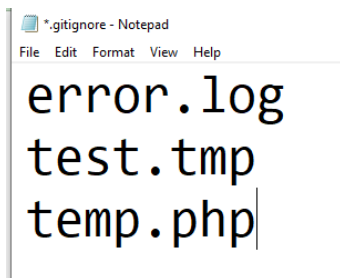
- Loại bỏ các file hoặc thư mục không cần quản lý bằng Git (file . gitignore)
- Tạo file .gitignore (nội dung trống)
- Thêm file .gitignore vào Staging Area: `git add .gitignore`
- Commit: `git commit -m "Thêm file .gitignore"`
- Đẩy lên GitHub: `git push`
- Tạo file `error.log`, `test.tmp` trong project (tùy chỉnh nội dung)
- Chỉnh nội dung file .gitignore:



- 2 file `error.log` và `test.tmp` sẽ không được Git theo dõi
 - o Kiểm tra dùng lệnh: `git status`
 - o Thông báo “nothing to commit, working tree clean”

D.7 Thực hành Xóa theo dõi một file đã được Git quản lý (.gitignore)

- File `temp.php` đã được commit và loại ra khỏi theo dõi của git
- Thêm `temp.php` vào file .gitignore:



- Xóa khỏi danh sách theo dõi của Git: `git rm --cached temp.php`
- Kiểm tra trạng thái: `git status` (xem kết quả hiển thị)
- Commit thay đổi: `git commit -m "delete file temp.php"`
- Đẩy lên GitHub: `git push`
- Truy cập Repository trên GitHub để kiểm tra các thay đổi mới nhất đã được cập nhật (file `temp.php` đã được xóa)

D.8 Thực hành checkout source code từ Github về máy local

- Mở CMD tại thư mục muốn lưu project, dùng lệnh:
 - o git clone <https://github.com/username/project.git>
- Nếu thư mục lưu project đã tồn tại folder thì nên đặt tên mới:
 - o git <https://github.com/username/project.git> project-coppy

D.9 Sao chép liên kết GitHub Repository vào file giảng viên cung cấp

D.10 Tìm hiểu thêm về các chức năng khác của GIT

Lệnh	Chức năng
git branch	Xem danh sách các nhánh (Branch).
git checkout <branch>	Chuyển sang một nhánh khác.
git switch <branch>	Chuyển nhánh (cú pháp mới).
git checkout -b <branch>	Tạo và chuyển sang nhánh mới.
git merge <branch>	Gộp một nhánh vào nhánh hiện tại.
git fetch	Tải thông tin mới từ GitHub nhưng chưa cập nhật vào project.
git pull	Cập nhật source code mới nhất từ GitHub về máy Local.
git stash	Lưu tạm các thay đổi chưa Commit.
git stash pop	Khôi phục các thay đổi đã lưu tạm.
git log	Xem lịch sử Commit.
git log --oneline	Xem lịch sử Commit ở dạng ngắn gọn.
git diff	So sánh sự khác nhau giữa các phiên bản.
git tag	Đánh dấu phiên bản (Version).
git reset	Quay về Commit trước hoặc hủy Staging Area.
git revert	Tạo một Commit mới để hoàn tác Commit trước đó.
git remote -v	Xem danh sách Remote Repository.
git fetch --all	Cập nhật thông tin từ tất cả Remote.

- Tìm hiểu các lệnh Git thường sử dụng khi làm việc nhóm: git branch, git switch, git checkout, git merge, git fetch, git pull, git push, git stash, git rebase, git tag và Pull Request (PR) trên GitHub